

- Everton Luiz de Oliveira
- Kauan Morinel Calheiro
- Larissa Alissa Träsel
- Samantha Danieli Gerhardt

Como se Mede uma Cidade Inteligente

Indicadores, rankings e revisão do Canvas

Este trabalho continua as Atividades 1 (Ficha-retrato e Mapa de Atores) e 2 (Planejamento de Soluções e Canvas de Município Inteligente). Agora comparamos Lajeado (RS) e a nossa proposta, a Plataforma Municipal de Dados Urbanos (PMDU), com dois instrumentos externos de medição: o material do curso Cidades Inteligentes (EV.G/Enap, 2021) e o Ranking Connected Smart Cities (CSC), na edição de 2025.

Observação. O material do curso é de 2021. De 2021 para 2025, o principal ranking brasileiro de cidades inteligentes mudou bastante: passou de uma amostra de pouco mais de 700 municípios para todos os municípios do país, e passou a usar normas ISO/ABNT como base da maioria dos seus indicadores. Explicamos isso na Etapa 1.

Etapa 1: Ficha de confronto

Afirmação do material (com módulo)	Situação verificada hoje	Fonte primária	Consequência para o projeto
[Obrigatória - Módulo 3] O material afirma que o principal ranking brasileiro de cidades inteligentes avalia cerca de 700 municípios e que o Índice Firjan é uma de suas referências de base para o cálculo da nota. É o que sustenta, ali, a ideia de que medir cidade inteligente no Brasil ainda era um retrato de amostra pequena, com régua vinda de um índice de desenvolvimento municipal.	Superada, em dois pontos. O CSC (Urban Systems/Necta) analisava "mais de 700 municípios" em 2016–2017, mas a nota nunca saiu do Índice Firjan: sempre foi índice próprio, o Índice de Qualidade Mercadológica. Na 11ª edição (2025) passou a avaliar todos os 5.570 municípios , com 75 indicadores em 13 eixos , 59 deles (78,7%) ligados às ISO/ABNT 37120, 37122, 37123 e 37125. E o IFDM continua, como 1 dos 75 indicadores do eixo Governança.	Ficha oficial de Lajeado – RS na plataforma de consulta por município do Ranking CSC (Scipopulis/SPln/Urban Systems), consultada e com prints capturados pelo grupo em 18/08/2026 (fonte [1]). Complementada pelo Portal Connected Smart Cities, <i>Ranking Connected Smart Cities inicia novo ciclo com abrangência nacional e metodologia ampliada</i> , set. 2025, que anuncia a mudança de metodologia (fonte [2]).	Duas correções, com dado tirado da própria ficha do município: (i) o ranking não avalia mais uma amostra pequena (~700 → 5.570 municípios), então a posição de Lajeado vale hoje como comparação com o país inteiro; (ii) o IFDM segue no desenho, mas pesa pouco (1 de 75 indicadores, em um único eixo). Isso reforça a escolha de escrever os indicadores do Canvas sobre as normas ISO/ABNT (Etapa 3.2), e não sobre o IFDM.
[Livre escolha - Módulo 3] O material apresenta as normas ISO 37120 (serviços urbanos e qualidade de vida) e ISO 37122 (cidades inteligentes) como a base de indicadores para cidades inteligentes e sustentáveis, no recorte de 2021. São as duas únicas normas da família 371xx citadas, e o material as trata como o conjunto completo disponível.	Continua valendo, mas o conjunto cresceu. A ABNT NBR ISO 37120:2018 e a 37122:2020 seguem em vigor; depois de 2021 entraram a 37123:2021 (cidades resilientes), o documento de orientação sobre usar as três juntas (ISO/AWI 37124) e a ISO 37125, já usada como referência no CSC 2025. A ficha de Lajeado confirma: a maioria dos 75 indicadores traz o selo "ABNT ISO".	ABNT Certificadora, <i>Certificação de Indicadores para Cidades e Comunidades Sustentáveis</i> , página que registra a vigência das ISO 37120/37122/37123 e menciona a 37125 (fonte [3]). Confirmado na prática pelos selos "ABNT ISO" que aparecem indicador por indicador na ficha de Lajeado (fonte [1] , consulta em 18/08/2026).	Dá segurança para reescrever os indicadores de sucesso do Canvas sobre as ISO 37120/37122/37123 (Etapa 3.2): não é escolha aleatória do grupo, é a mesma lógica que organiza os 75 indicadores oficiais do ranking em que Lajeado é avaliada. E amplia o escopo, porque a 37123 traz o vocabulário de resiliência que faltava para tratar o risco de cheia.

Links das fontes primárias citadas na tabela:

- **[1]** Ficha de Lajeado – RS, Ranking Connected Smart Cities: <https://ranking.mysmartcity.scipopulis.com/ranking/city/4838>

- [2] Portal Connected Smart Cities, set. 2025: <https://portal.connectedsmartcities.com.br/2025/09/23/ranking-connected-smart-cities-inicia-novo-ciclo-com-abrangencia-nacional-e-metodologia-ampliada/>
- [3] ABNT Certificadora, Smart Cities: <https://abnt.org.br/certificacao/smartcities/>

Etapa 2: Posicionamento da cidade e crítica dos indicadores

2.1 Onde a cidade aparece

Fonte consultada diretamente pelo grupo: a ficha de Lajeado na plataforma oficial de consulta por município do Ranking Connected Smart Cities (<https://ranking.mysmartcity.scipopulis.com/ranking/city/4838>), ano-base 2025.

Item	Valor
Posição geral no ranking	55° lugar no país, entre os 5.570 municípios
Nota geral	51 . A imprensa local havia divulgado 50,86; a plataforma mostra o valor arredondado. Registramos os dois números
Posição na região	20^a . A plataforma não diz no rótulo se o recorte é a Região Sul ou o Rio Grande do Sul; anotamos o número e essa dúvida
Posição por porte populacional	4^a . Lajeado está entre as quatro melhores da sua faixa de população
Eixos apontados como destaque pela imprensa local	Governança, Telecomunicações, Educação, Saúde e Segurança

A plataforma também mostra um gráfico de radar ("Notas do eixo") com os 13 eixos. Passando o cursor sobre o gráfico aparece um *tooltip* com a nota exata de cada eixo, e foi assim que conseguimos os números oficiais abaixo (não uma estimativa nossa):

Eixo temático	Nota	Eixo temático	Nota
Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	24	Segurança	50
Habitação e Planejamento Urbano	33	Saúde, Agricultura Local/Urbana e Segurança Alimentar	54
Mobilidade	34	Resíduos Sólidos, Esgotos e Água	58
Inovação e Empreendedorismo	39	Educação	66
Economia, Finanças	44	Telecomunicação	73
População, Condições Sociais	44	Governança	74
Energia	44		

Os três piores eixos ficam bem separados dos outros: **Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (24)**, **Habitação e Planejamento Urbano (33)** e **Mobilidade (34)** são os únicos abaixo de 35, com folga de 5 pontos até o quarto colocado (Inovação e Empreendedorismo, 39), que já está perto do grupo do meio. Do outro lado, **Governança (74)** e **Telecomunicação (73)** são os dois melhores, o que confirma parte do destaque que a imprensa local já tinha noticiado.

Como preenchemos a tabela abaixo: as três primeiras linhas são os três piores eixos, com a nota oficial (obrigatórias pela regra da atividade, e definidas pelo próprio dado). As duas últimas são escolha nossa: pegamos os dois eixos mais próximos do problema que o Canvas trata (saneamento e governança de dados), mesmo que nenhum dos dois esteja entre os três piores.

Eixo temático	Nota e indicadores da cidade	Leitura: o que esse resultado indica
Meio Ambiente e Mudanças Climáticas , nota 24 : pior dos 13 eixos, 15 pontos abaixo do 4º colocado, e o único em que a maioria dos indicadores está simplesmente sem dado na ficha do município, o que puxa a nota para baixo antes de qualquer avaliação de desempenho	Três dos quatro indicadores do eixo aparecem como "-", sem dado: gastos com infraestrutura verde e azul, percentual de áreas de proteção natural e número de estações de monitoramento da qualidade do ar. Só a emissão de gases de efeito estufa por habitante tem valor reportado (4)	Sem dado, o ranking trata como desempenho ruim ou não avaliável e a nota cai, independentemente de como o município está de fato. Bate com o ponto cego da Atividade 1 (Etapa 4.2): o risco de enchente do Taquari não aparece porque o dado ambiental não é coletado, não porque o risco seja baixo
Habitação e Planejamento Urbano , nota 33 : 2º pior eixo, e o que concentra os indicadores de drenagem urbana, permeabilidade do solo e alagamento de imóveis, temas que na Atividade 1 tratávamos como fora do alcance dos indicadores oficiais	0% do orçamento anual gasto com manutenção da infraestrutura de águas pluviais; 8% dos imóveis residenciais alagam todos os anos; só 27% das áreas e pavimentos públicos são permeáveis; 20 pessoas em situação de rua por 100 mil habitantes	Achado mais importante da comparação: o eixo é o 2º pior justamente porque carrega os indicadores de drenagem e alagamento . A falha que a Atividade 1 viu nos dados <i>locais</i> aparece agora, com nota oficial (33/100), como fraqueza medida no instrumento <i>nacional</i>
Mobilidade , nota 34 : 3º pior eixo e último do grupo abaixo de 35 pontos, com folga de 5 pontos até o 4º colocado (Inovação e	27 mortes no trânsito por 100 mil habitantes; 0% dos veículos registrados são de baixa emissão; automóveis	Confirma com números, e por um eixo inteiro, o problema (b) da Atividade 1: muita gente de carro próprio (85 veículos/100 hab.) e um único operador de transporte coletivo. E acrescenta um

Eixo temático	Nota e indicadores da cidade	Leitura: o que esse resultado indica
Empreendedorismo, 39), o que separa bem os três piores do grupo do meio	particulares por habitante também na faixa mais baixa da escala do ranking	dado de segurança viária pior do que estimávamos pelos óbitos de 2023
Resíduos Sólidos, Esgotos e Água , nota 58 : 4ª melhor das 13 e acima da média, apesar dos números brutos ruins (<i>escolha do grupo: é o eixo mais próximo do problema que o Canvas trata</i>)	Só 4% da população é atendida por rede de coleta de esgoto; 13% do esgoto recebe tratamento; 49% da água é perdida (não faturada); apenas 4% do lixo urbano é reciclado, isso com 100% de coleta regular de lixo e 100% de acesso a água potável	O eixo fica acima da média porque a nota do ranking é <i>relativa</i> : compara Lajeado com os outros 5.570 municípios, e o déficit de esgoto é problema geral no Brasil. Grave em números absolutos e ainda alvo principal da PMDU, mas não um dos pontos mais fracos da cidade
Governança , nota 74 : melhor eixo da cidade, 1 ponto acima de Telecomunicação (73), e o único que se aproxima do tema de governança de dados (<i>escolha do grupo: é o eixo mais próximo do problema que o Canvas trata</i>)	76% de participação eleitoral; 24% de mulheres eleitas; nota 6 no desempenho da gestão de obras públicas, a mais baixa do eixo; o IFDM entra aqui como 1 dos 75 indicadores, dentro deste eixo	Coerente com os recursos digitais mapeados na Atividade 1 (transparência, dados abertos, e-SIC). Mas a nota 6 em obras públicas mostra bom resultado convivendo com fraqueza de execução. E o eixo mede resultados publicados, não se existe estrutura de TI com orçamento próprio

2.2 Confronto com o diagnóstico da Atividade 1

Na Etapa 4 da Atividade 1 apontamos três problemas urbanos sustentados por dado: (a) falta grave de rede coletora de esgoto; (b) excesso de uso do carro particular frente a um único operador de transporte coletivo; e (c) fragilidade institucional na governança de dados e TI. Comparando com o que o radar do ranking mede, encontramos duas confirmações, uma divergência e um problema sem correspondência.

Confirmação direta no problema (b). O eixo Mobilidade é o 3º pior de Lajeado (34 pontos), com 27 mortes no trânsito por 100 mil habitantes e 0% de veículos de baixa emissão. Antes tínhamos só a taxa de motorização; agora um eixo inteiro do instrumento externo aponta na mesma direção.

Confirmação inesperada no ponto cego de enchentes. Dois dos três piores eixos, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (o pior, nota 24) e Habitação e Planejamento Urbano (o 2º pior, nota 33), são exatamente os que carregam os indicadores de risco de água e drenagem: falta de monitoramento ambiental, 8% dos imóveis alagando por ano, 0% de orçamento para manutenção da rede pluvial. O que na Atividade 1 era "uma coisa que os indicadores locais não medem" aparece agora, por outra fonte e de forma independente, como fraqueza medida no ranking nacional.

Divergência no problema (a): o indicador não capta o problema com a mesma força. Mesmo com 4% de atendimento por rede de esgoto e 49% de perda de água, o eixo Resíduos Sólidos, Esgotos e Água **não** está entre os três piores da cidade, está mais perto do grupo forte. Como explicado em 2.1, a nota é relativa aos outros municípios. Isso não invalida o problema: ele continua grave e bem documentado, com o SNIS e a ficha do ranking chegando ao mesmo diagnóstico por caminhos diferentes (2,2% contra 4% de cobertura). O que muda é a leitura: não é o eixo mais crítico *quando comparamos Lajeado com outras cidades*, mas segue sendo o mais crítico *dentro de Lajeado*.

Problema (c) sem correspondência nenhuma. A ausência de uma estrutura de TI não aparece em nenhum dos 13 eixos: nenhum dos 75 indicadores pergunta sobre organização administrativa de TI. O eixo mais próximo do assunto, Governança, é justamente o mais forte do radar, porque mede resultados publicados (transparência, participação eleitoral, gestão de obras) e não se existe um órgão com orçamento e equipe. Isso confirma que a fragilidade que apontamos é real e documentada, mas que esse tipo de indicador não consegue vê-la.

Etapa 3: Revisão do Canvas à luz da medição

3.1 Aderência entre a proposta e a medição

O problema que a solução do Canvas ataca corresponde a algum dos eixos de pior desempenho da cidade? Em parte, e de um jeito diferente do que esperávamos. Dos três eixos mais fracos, dois (Meio Ambiente e Habitação e Planejamento Urbano) correspondem direto à frente de sensores de cheia e drenagem do Canvas (Nível 5, item 1), e o terceiro, Mobilidade, corresponde à frente de IoT no transporte coletivo (GPS e contagem de passageiros). Já o saneamento, que era o problema mais citado na Atividade 1, **não** está entre os três piores: ele é grave em números absolutos, mas na comparação nacional Lajeado vai relativamente bem (ver 2.2). Resumindo: a proposta acerta os dois eixos mais críticos por um caminho que nem era a nossa prioridade número 1, e mantém como alvo central um eixo que é ruim localmente mas não é o mais fraco da cidade no comparativo.

Existe algum eixo crítico que não percebemos na Atividade 1 e que deveria entrar no escopo da proposta? Sim: **Habitação e Planejamento Urbano**, na parte de drenagem urbana e ocupação de áreas que alagam. Na Atividade 1 tratamos o risco de enchente como algo fora dos indicadores oficiais (Etapa 4.2), mas não chegamos a transformá-lo em um eixo de planejamento urbano com indicadores próprios: percentual de área permeável, gasto com manutenção da rede pluvial, percentual de imóveis alagados por ano. Na versão 2, esses indicadores entram de forma explícita, e não apenas a resposta de emergência (alerta de cheia) que já estava prevista.

Algum benefício esperado do Canvas não tem indicador correspondente? Sim: "primeiro núcleo de governança de dados municipal" não tem equivalente nem nos 75 indicadores do ranking nem nos dados oficiais locais. A Atividade 1 já tinha registrado que o orçamento e a equipe de TI não são divulgados separadamente. Agora sabemos o motivo com mais clareza: o eixo mais próximo do tema (Governança) mede resultados publicados, não estrutura organizacional. Mantemos a solução já proposta: medir esse benefício por indicador de processo (existência formal de um comitê e de um DPO), e não por um indicador de resultado comparável ao ranking.

3.2 Reescrita dos indicadores de sucesso

Campo	Indicador 1	Indicador 2
Como está hoje no Canvas	"Percentual de cobertura de rede coletora de esgoto ao longo do tempo"	"Tempo médio de alerta antes de eventos de cheia"
Redação operacional proposta	Percentual da população urbana de Lajeado atendida por sistema de coleta e afastamento de esgoto, medido a cada ano, com meta de crescimento sobre a linha de base	Tempo, em minutos, entre a emissão do alerta e o momento em que o sensor registra o nível crítico, para cada evento de cheia do rio Taquari em Lajeado
Fórmula de cálculo e unidade	(habitantes atendidos por coleta e afastamento de esgoto ÷ população urbana total) × 100, em %	Diferença entre os dois horários, em minutos, com média móvel dos eventos do ano
Fonte do dado e órgão detentor	Duas fontes primárias, com a divergência registrada: SNIS/Ministério das Cidades via Corsan (2,2% de cobertura de rede, 2022) e Ranking CSC via ficha municipal (4% da população atendida, 2025). Mantemos as duas, deixando clara a diferença de metodologia, como a atividade exige	Sensores de nível de rio da PMDU (proposta) integrados à Defesa Civil de Lajeado. Hoje não existem, o que é confirmado pela ausência de dado ("-") nos indicadores de monitoramento ambiental da própria ficha do ranking
Periodicidade de atualização	Anual, acompanhando o SNIS e a atualização anual da ficha do Ranking CSC	Por evento (cada cheia), com consolidação em relatório anual
Situação do dado	Existe e é público, em duas fontes com metodologias e valores diferentes (2,2% e 4%). Optamos por registrar as duas	Não é coletado hoje; depende da instalação dos sensores previstos na PMDU, e a ficha do ranking confirma que não há estações de monitoramento ambiental na cidade
Correspondência com o ranking ou com norma ISO	Corresponde direto ao eixo Resíduos Sólidos, Esgotos e Água do Ranking CSC (indicador "% da população atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto", já com selo "ABNT ISO" na ficha de Lajeado). Correspondência verificada, ainda que esse não seja um dos três eixos mais fracos da cidade (ver 2.1 e 2.2)	Corresponde à ABNT NBR ISO 37123 (cidades resilientes) e, no eixo Habitação e Planejamento Urbano, ao indicador que já existe de "imóveis residenciais alagados por ano como % do total", hoje em 8% para Lajeado. Mas não há nenhum indicador de <i>tempo de resposta</i> entre os 75 do ranking, então essa parte precisa ser criada por nós, não pode ser só herdada

3.3 Registro de decisão

Campo	Registro
Decisão	Ajustar a proposta no escopo e nos indicadores, mantendo a arquitetura geral da PMDU
Evidência da Etapa 2 que sustenta a decisão	A posição geral de Lajeado (55º no país, nota 51, 4ª no seu porte populacional) mostra que a cidade não está em situação crítica no conjunto, então não faz sentido trocar o problema da proposta. Ao mesmo tempo, o radar mostra que os três eixos mais fracos já estão, total ou parcialmente, dentro do Canvas v1, mas que o alvo tratado até agora como prioridade nº 1 (saneamento) não está entre eles. Isso já é evidência suficiente para ajustar o escopo e o peso de cada foco, sem precisar abandonar a proposta
O que muda no Canvas, bloco a bloco	Bloco 2 (Diagnóstico): entra a posição real no Ranking CSC 2025 (55º, nota 51, 20ª na região, 4ª por porte) e os três eixos mais fracos com nota oficial. Bloco 4 (Solução proposta): os sensores e indicadores de drenagem e alagamento passam a ser uma frente formal da PMDU, não só resposta de emergência por alerta de cheia. Bloco 6 (Benefícios esperados): o benefício de governança de dados continua medido por indicador de processo, conforme 3.1. Bloco 9 (Indicadores de sucesso): os dois primeiros indicadores são substituídos pela versão da Etapa 3.2, incluindo o registro da divergência entre SNIS e Ranking CSC no indicador de esgoto, mais um novo indicador de drenagem ligado ao eixo Habitação e Planejamento Urbano
O que permanece e por quê	Continuam a arquitetura de três camadas (Coleta / Integração / Aplicação) e o cuidado com privacidade desde o projeto (LGPD): nada na medição externa contrariou essas duas escolhas. O saneamento também continua entre os focos, porque segue grave em números absolutos (dado local e ficha do ranking concordam nisso), mas deixa de ser tratado como o eixo mais crítico da cidade frente às outras. Esse lugar, segundo o radar, é de meio ambiente / risco de cheia e de planejamento urbano / drenagem, que passam a ter peso equivalente na priorização da PMDU

Canvas de Município Inteligente: Lajeado (RS), versão 2

1. MUNICÍPIO

Lajeado – RS, cidade-polo do Vale do Taquari, ~96.879 hab. (2025), PIB per capita de **R\$ 72.137,22** (2023). Economia baseada em serviços e indústria.

Posição no ranking: **55º lugar** nacional (nota 51), **4ª** por porte populacional, entre 5.570 municípios — destaque em governança, telecomunicações e educação.

Desafios: meio ambiente/risco de cheia, drenagem urbana e mobilidade são os 3 eixos mais fracos do ranking; seguem graves o déficit de rede de esgoto e a ausência de estrutura própria de TI.

4. SOLUÇÃO PROPOSTA

Plataforma Municipal de Dados Urbanos (PMDU): rede de sensores de nível fluviométrico/pluviométrico e de drenagem, GPS no transporte coletivo, integrados por um API Gateway (dados de Corsan e Expresso Azul) a um painel público no portal de dados abertos, com canal cidadão para denúncias georreferenciadas.

Drenagem urbana e ocupação de áreas inundáveis (eixo Habitação e Planejamento Urbano) passam a ser frente formal da proposta — não apenas resposta de emergência. Indicadores ancorados às normas ISO 37120 e ISO 37123.

2. DIAGNÓSTICO — 3 eixos mais fracos (Ranking CSC 2025)

- Meio Ambiente e Mudanças Climáticas — nota 24 **PIOR EIXO**
sem dado de monitoramento ambiental — confirma o ponto cego de risco de enchente do rio Taquari já identificado na Atividade 1.
- Habitação e Planejamento Urbano — nota 33 **2º PIOR**
0% de despesa com manutenção de infraestrutura pluvial; 8% dos imóveis residenciais inundados por ano; 27% de áreas permeáveis.
- Mobilidade — nota 34 **3º PIOR**
85 veículos/100 hab. e único operador de transporte coletivo; 27 mortes no trânsito por 100 mil hab.; 0% de veículos de baixa emissão.
- Saneamento — nota 58 (Resíduos Sólidos, Esgotos e Água)
apenas 4% de atendimento por rede de esgoto (13% tratado) — grave em termos absolutos, mas **não** está entre os 3 eixos mais fracos no comparativo nacional.
- Governança — nota 74 **EIXO MAIS FORTE**
TI segue subordinada à Secretaria de Administração, sem estrutura, orçamento ou quadro próprios — fragilidade real, mas invisível a este indicador.

3. NÍVEIS ENVOLVIDOS

Nível 2 — saneamento (Corsan), energia (CEEE Equatorial) e transporte coletivo (Expresso Azul); infraestrutura majoritariamente operada por terceiros.

Nível 4 — portal de transparência e dados abertos ativos; digitalização/IA em curso pela SEDETAG; sem órgão central de TI.

Nível 5 — potencial de sensoriamento de cheias, drenagem e transporte, apoiado em conectividade sólida (113.931 acessos móveis e 79% de cobertura 5G por 100 mil hab.).

5. TECNOLOGIAS

Sensores IoT

LPWAN / NB-IoT

API Gateway

Computação em nuvem

Painéis GIS

App / Canal cidadão

IA para triagem (SEDETAG)

6. BENEFÍCIOS ESPERADOS

- Redução do tempo de resposta a alagamentos, atacando o eixo hoje mais fraco de Lajeado (Meio Ambiente, nota 24).
- Ampliação de áreas permeáveis e monitoramento de imóveis em risco de inundação (Habitação e Planejamento Urbano, nota 33).
- Maior previsibilidade e atratividade do transporte coletivo (Mobilidade, nota 34).
- Primeiro núcleo de governança de dados municipal — indicador de processo (comitê + DPO), não de resultado do ranking.
- Decisões públicas mais baseadas em evidência, incluindo problemas invisíveis aos indicadores oficiais e ao próprio ranking nacional.

7. RISCOS E LGPD

- Dados de bilhetagem e câmeras exigem anonimização, encarregado de dados (DPO) e cláusulas contratuais com concessionárias.
- Risco de exclusão digital se os canais forem só por aplicativo.
- Dados ambientais (nível do rio, drenagem) têm baixo risco jurídico e podem ser abertos integralmente — e são, hoje, os que menos existem.

8. VIABILIDADE

Comitê intersecretarial de TI, convênios com Corsan e Expresso Azul, e parceria com Tecnovates/Univates. Piloto inicial em bairros mais afetados por cheias, onde convergem os dois eixos mais fracos de Lajeado.

Complexidade: média-alta (institucional > tecnológica).

9. INDICADORES DE SUCESSO — reescritos em formato operacional

- % da população urbana atendida por sistema de coleta e afastamento de esgoto, apurado anualmente (fonte dupla SNIS/Corsan e Ranking CSC) — ancorado à ISO 37120.
- Tempo médio (minutos) entre o alerta automático de cheia e o nível crítico do rio Taquari, apurado por evento — ancorado à ISO 37123.
- % de área urbana permeável e % de imóveis residenciais atingidos por inundação ao ano — linha de base de 27% e 8% (Ranking CSC, eixo Habitação e Planejamento Urbano).
- Número de usuários do transporte coletivo monitorado via GPS embarcado e taxa de mortes no trânsito por 100 mil hab. — linha de base de 27 (Ranking CSC).
- Existência formal de um Encarregado de Dados (DPO) municipal e de um comitê intersecretarial de TI, verificados por ato administrativo publicado.

Fontes e uso de inteligência artificial

A base deste trabalho são os documentos que o grupo já entregou nas atividades anteriores (Ficha-retrato, Mapa de Atores e Canvas v1), somados ao material do curso Cidades Inteligentes (EV.G/Enap, 2021) e às seguintes fontes primárias: o portal oficial do Ranking Connected Smart Cities; a ficha pública de Lajeado na plataforma de consulta por município (<https://ranking.mysmartcity.scipopulis.com/ranking/city/4838>, incluindo o *tooltip* com a nota oficial dos 13 eixos, com prints capturados pelo grupo em 18/08/2026); matérias da imprensa local do Vale do Taquari com declaração direta do secretário municipal responsável; e páginas institucionais da ABNT e do CBCS sobre a vigência das normas ISO 37120/37122/37123.

O grupo usou o **Claude (Anthropic)** como ferramenta de apoio em duas frentes: pesquisa e verificação da vigência das fontes primárias exigidas na Etapa 1, e revisão de texto e montagem da tabela de indicadores reescritos e do Canvas versão 2, sempre a partir do conteúdo e das decisões produzidas pelo grupo.